Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

# Ingenieurmathematik

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

10. Januar 2026

Wir geben Impulse

# Outline

1 Organisatorisches

2 Komplexe Zahlen

3 Differentialrechnung

4 Integralrechnung

# Vorstellung und Kontaktdetails

## Prof. Dr. Stefan Böcker

- Professur für Wirtschaftsinformatik, Datenbanken und mobile Technologien
- aktuell Studiendekan und Prüfungsausschussvorsitzender des Fachbereichs Technische Betriebswirtschaft
- Vorlesung Ingenieurmathematik
- **Email:** `boecker.stefan@fh-swf.de`

## Dipl.-Math. Silke Beckmann

- Übungen zur Vorlesung Ingenieurmathematik
- **Email:** `beckmann.silke@fh-swf.de`

# Lernzentrum

Das Lernzentrum bietet Unterstützung in

- **Mathematik**
- Physik
- Elektrotechnik

Details:

- Raum: H.412
- Öffnungszeiten: montags bis freitags von 09:00h bis 17:00h
- erreichbar auch online: Lernzentrum Online

# Lernzentrum Mitarbeiter

## Jacqueline Grohs, M. Eng.

# Lernzentrum Mitarbeiter

## Fabian Zmarowski, M. Eng.

- Studentische Hilfskraft: Steven Gramsch

# Formalia

## Klausur

- deckt den Stoff des Semesters ab
- Dauer: 90 Minuten (Regelfall)
- Erlaubte Hilfsmittel: **Nicht-**Programmierbarer Taschenrechner

# Unterlagen / Voraussetzungen

## Unterlagen und Informationen zum Modul Ingenieurmathematik

- Es gibt einen Moodle-Kurs zum Modul Ingenieurmathematik Sommersemester 2026
- **Wichtig:** Es gibt auch einen Kurs zu Terminen und Links mit allgemeinen Informationen: Informationen und Mitteilungen Fachbereich TBW (Präsenzstudium)

# Outline


1 Organisatorisches

2 Komplexe Zahlen

3 Differentialrechnung

4 Integralrechnung

# Einführung der komplexen Zahlen

# Rechenregeln für komplexe Zahlen

# Darstellungsformen komplexer Zahlen

# Anwendungsbeispiele komplexer Zahlen

# Outline


1 Organisatorisches

2 Komplexe Zahlen

3 Differentialrechnung

4 Integralrechnung

# Rechenregeln der Differentialrechnung

# Ableitung elementarer Funktionen

# Anwendungen der Differentialrechnung

# Outline


1 Organisatorisches

2 Komplexe Zahlen

3 Differentialrechnung

4 Integralrechnung

# Bestimmtes/unbestimmtes Integral

# Integrationsregeln

# Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

# Anwendung der Integralrechnung